

一般相対性理論における時間・重力・次元の統合的理解
(重力の孤立概念から時空構造・次元生成まで)

Integrated Understanding of Time, Gravity,
and Dimensions in General Relativity
(From the Isolated Concept of Gravity to Spacetime Structure
and Dimensional Generation)

福田 雪江
Yukie FUKUDA

2026 年 2 月 20 日

哲学的序章（独立文書・本文外）

— 時間・構造・回帰という視点が導く一般相対論の読み直し —

本書は、新しい理論を創出する試みではない。扱うのはすでに存在する一般相対性理論の内部に最初から組み込まれていた構造そのものである。人類は長い間「空間」と「時間」を別々の棚に置き、自然現象を分割しながら理解してきた。ニュートン力学はこの分離の上に成立しアインシュタインはそれを統合した。

しかし、統合の中に存在していた重要な問い「時間はどのように構造へ関与しているのか」この一点だけが、数学的に扱われながらも概念として十分に言語化されずに残されていた。重力とは何か。空間の曲率だけが本質ではない。

一般相対論の計量は、時間成分 g_{tt} のわずかな変化が運動全体を左右するという事実を最初から示していた。それでも長く重力は「空間の形」という比喻で語られ続けた。本書の射程はその比喻を取り払い、時空構造に含まれていた時間的方向性の寄与を正確な位置へ戻すことである。

次元もまた、座標軸として数えるだけでは不十分だ。人間が本来見ていたのは「進行」と「回帰」という普遍的な構造であり、次元はその折りたたまれた表現にすぎない。一次元が自らに戻れば円となり、円を包めば三次元となる。この自己回帰的構造は、四次元時空にも五次元の記述空間にも等しく流れている。

本書は、理論の枠組みをいじらない。方程式も、相互作用も、新たな観測予言も持ち込まない。ただ、一般相対論が最初から持っていた構造の意味を再配置する。その結果、重力・時間・次元は分離した概念ではなく、単一の構造の三つの相であったことが明らかになる。

これは新理論ではなく、既存理論の透明度を最大化するための“読み直し”である。その読み直しが、隠された回路を照らす。時間は背景ではなく構造の一部であり、重力は時間成分の勾配として現れ、次元は進行と回帰の折り返しとして生成する。

本書は、その全体像を提示するための入口である。

序論

本稿では、一般相対性理論における重力の理解を、既存の数式体系を変更することなく、その意味構造の整理という観点から再配置する。具体的には、重力を時空の曲率として捉えるアインシュタインの定義に立脚しつつ、時間成分を含む時空構造全体が示す引き込みの性質を概念的に統合して捉える枠組みを提示する。

ニュートン力学において、重力は質量間に直接作用する力として定式化された。一方、一般相対性理論では、重力は力ではなく質量を有する天体が時空間そのものを歪ませることによって生じる幾何学的効果として理解される。この理論的転換は重力現象の記述を飛躍的に精緻化した。その理解において「時間」がどのような位置を占めるかについては、必ずしも直感的に整理されてきたとは言い難い。

アインシュタインは一貫して「空間」ではなく「時空間 (spacetime)」という語を用い、時間と空間を不可分のものとして扱った。また、重力場における時間遅延、光路の曲がり、惑星運動の測地線的記述、さらには物質が存在しない場合に時空間が平坦となるという事実は、いずれも時間成分を含む時空構造全体が物理現象の成立条件であることを示している。

にもかかわらず、一般的な説明においては、重力は主として空間的な曲率として語られ、時間は補助的な要素として理解されがちである。その結果、理論自体が要請している「時空的引き込み」という性質が、分断された概念の集合として理解される傾向が生じている。

本稿では、この分断を解消するために、重力現象を宇宙構造全体に内在する引き込みの性質として捉え直す。その際、本稿は新たな力や相互作用の導入を主張するものではない。むしろ、一般相対性理論がすでに含意している構造を、時間成分を明示的に含めた形で再統合することを目的とする。

この統合的理解を指示する概念として、本稿では便宜的に「時間の引力」という語を用いる。本稿におけるこの表現は、新たな相互作用や独立した力の導入を意味するものではなく、一般相対性理論がすでに内包している時空構造の性質を、記述的かつ直感的に指示するための概念である。

以降、本稿では、まずニュートン力学と一般相対性理論における重力理解の差異を簡潔に

整理する。次に、次元生成の基本的考え方、とりわけ低次元構造が自己に回帰することで成立する性質に注目し、時間を「戻ってくる性質」として位置づける視点を導入する。最後に、これらの考察を踏まえ、四次元時空と五次元構造までで自己完結的に成立する宇宙像の概念的意義について論じる。

本論文で仮定しないこと・変更しないこと

(理論的制約の明示)

本論文は、一般相対性理論の数理的枠組みを変更・拡張しない。以下に、本論文が意図的に行っていないことを明示する。

1. 新たな力・相互作用は導入しない

ここに 1 つ目の文章本論文で用いる「時間の引力」という記述は、新しい力学的相互作用や場を仮定するものではない。重力はあくまで、一般相対性理論において定義される時空計量の性質として扱われる。

2. アインシュタイン方程式を修正しない

本稿は

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

の形式を保持し、追加項・補正項・有効ポテンシャル等を一切導入しない。議論はすべてこの方程式が内包する意味構造の再配置に限定される。

3. 新たな観測可能量・実験的予測を主張しない

本論文は、新規の観測効果や検証可能な数値予測を提示することを目的としない。既存の観測事実（重力時間遅延等）は、理論的含意の説明としてのみ参照される。

4. 時間を独立した物理量・力として扱わない

ここに 1 つ目の文章時間は、一般相対性理論における時空座標の一成分として扱われ、独立した作用主体や因果的エージェントとしては定義されない。

5. 高次元を物理的自由度として追加しない

本稿で言及される五次元は、観測可能な空間次元や物理的運動自由度を意味しない。四次元時空の構造全体を記述するための構造的・記述的次元としてのみ導入される。

6. 量子重力理論・統一理論への踏み込みを行わない

本論文は、量子論的重力、弦理論、ループ量子重力等の枠組みを採用せず、古典的一般相対性理論の範囲内に厳密に留まる。

— この制約宣言の意味 —

以上の制約は、本論文が新理論の提案ではなく、一般相対性理論に内在する構造的含意を、時間成分と次元構造の観点から再記述・明確化する試みであることを保証するためのものである。

第二章

ニュートン力学における重力と、その概念的限界

— なぜ重力は「孤立して見える」のか

ニュートン力学において、重力は二つの質量の間に直接作用する力として定式化された。万有引力の法則は、天体運動を高い精度で説明し、近代物理学の基礎を築いた点において決定的な成功を収めている。この理論体系は、現在においても工学的・実用的計算の多くで有効に用いられている。

しかし、ニュートン力学における重力概念は、その成功とは裏腹に、理論構造上いくつかの根本的な特徴を持つ。その一つが、重力が他の物理量から概念的に孤立しているという点である。

ニュートン力学では、空間は三次元のユークリッド空間として固定され、時間は全宇宙に共通する絶対的な流れとして仮定される。時間は出来事の順序を与える背景であり、空間と同様に、力学法則が展開されるための舞台として扱われる。この枠組みにおいて、重力は空間内で物体に作用する一つの力として導入され、時間そのものの性質とは直接結びつけられない。

この結果、重力は「なぜ存在するのか」「どのような媒介によって作用するのか」という問いに対して、理論内部からは答えを与えられない力として残る。ニュートン自身も、重力が遠隔作用として働く理由については説明を与えず、その原因を仮定しない立場を取ったことが知られている。

この構造は、理論的には一貫しているが、直感的には違和感を生じさせる。なぜなら、空間と時間が完全に固定された背景として扱われているにもかかわらず、重力だけがその内部で特別な振る舞いを示すからである。重力は空間を通じて作用するが、空間そのものの性質とは無関係であり、時間の流れにも影響を与えない。この点で、重力は他の運動法則と十分に統合されていない。

さらに重要なのは、ニュートン力学において時間が力学から切り離されているという点である。時間は常に一定の速さで流れ、重力の強さや配置によって変化することはない。この仮定のもとでは、重力と時間を結びつけて理解する余地は存在しない。

このように、ニュートン力学の枠組みでは、空間は固定された舞台、時間は絶対的な尺度、重力はその内部で作用する特殊な力として配置される。この配置こそが、重力を「孤立した力」として見せる原因である。

本章で確認したい点は、ニュートン力学が誤っているということではない。むしろ、その理論構造が意図的に切り分けた前提が、重力の本質的理解を制限しているという事実である。時間と空間を背景に固定したままでは、重力が時空構造そのものと関係している可能性は、理論上あらかじめ排除されている。

この制限を取り払うためには、空間と時間を力学の外部に置くのではなく、物理現象の構成要素と

して再統合する必要がある。その転換点に位置するのが、次章で扱う一般相対性理論である。

第三章

一般相対性理論における重力

— なぜ重力は「孤立して見える」のか

一般相対性理論において、重力はニュートン力学における「力」という位置づけから根本的に再定義される。アインシュタインは、重力を質量間に働く相互作用としてではなく、質量を持つ物体が時空間そのものを歪ませることによって生じる幾何学的効果として捉えた。

この理論における最も重要な転換点は空間と時間が独立した背景ではなく、四次元の統一体。すなわち時空間として扱われる点にある。出来事は三次元空間上の位置だけでなく時間座標を含む一点として記述され、物体の運動は時空間内の測地線に沿った運動として理解される。

この枠組みにおいて、惑星が恒星の周囲を運動する理由は、恒星と惑星の間に直接作用する引力が存在するからではない。恒星の持つ質量とエネルギーが時空間を歪ませ、その歪んだ幾何構造に沿って惑星が自然に運動する結果として、軌道運動が現れるのである。

重要なのは、この歪みが空間成分のみに生じるものではないという点である。一般相対性理論は、重力場において時間の進み方が変化することを必然的に導く。強い重力場では時間は遅れ、弱い重力場では速く進む。この現象は理論的帰結であると同時に、精密時計や人工衛星の観測によって実験的にも確認されている。

ここで注目すべきなのは、重力によって時間が変化するという事実が、付随的な効果ではなく、時空間を一体として扱う理論構造そのものから導かれている点である。時間はもはや出来事の順序を並べる外部的な尺度ではなく、重力現象の成立に直接関与する構成要素となる。

また、一般相対性理論においては、物質やエネルギーが存在しない場合、時空間は平坦となる。これは重力が何らかの媒質を通じて伝達される力ではなく、時空構造そのものの性質であることを明確に示している。重力は時空間の外部から加えられるものではなく、宇宙の幾何学的構造に内在する。

このように、一般相対性理論は、ニュートン力学で孤立していた重力を、空間と時間を含む統合構造の中に位置づけ直した。しかし、その説明においては、時空の曲率が空間的に可視化される比喻が多用される一方で、時間成分が果たす役割は十分に言語化されてきたとはいえない。

結果として、一般相対性理論は数学的には完成度の高い理論でありながら、その直感的理解においては、「空間が曲がる理論」として単純化される傾向が生じている。この単純化は、理論の誤解を生むだけでなく、重力が持つ時空的引き込みの性質を部分的にしか捉えられない原因となっている。

本章で確認したのは、一般相対性理論が重力を時空間全体の構造的性質として定義しているという

点である。この理解を出発点とすることで次章では、時間成分を明示的に含めた統合的視点、すなわち「時間の引力」という記述が指し示す意味構造を、より具体的に検討することが可能となる。

第四章

時間の引力という記述

— 時間成分が担う引き込みの性質

前章までで確認したように、一般相対性理論において重力は、空間と時間を含む時空間全体の構造的性質として定義される。しかし、一般的な理解においては、この構造がしばしば空間的曲率の比喩に還元され時間成分が果たす役割は副次的なものとして扱われてきた。

本章では、この理解の偏りを修正し、重力現象において時間成分が担っている役割を明示的に取り出す。そのために用いる記述が「時間の引力」である。

一般相対性理論において、重力場の存在は時間の進行速度の差として現れる。強い重力場では時間は遅れ、弱い重力場では相対的に速く進む。この時間遅延は単なる観測上の錯覚ではなく、時空構造の幾何学的性質として必然的に生じる現象である。

弱重力極限において、時空計量の時間成分は近似的に次のように表される。

$$g_{tt} \approx -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)$$

ここで Φ は重力ポテンシャルであり、この式は「時間の進み方の歪み」が重力ポテンシャルそのものとして定量化されていることを示す。時間の進み方の差異は計量の g_{tt} 成分の変化として直接記述される。

ここで重要なのは、時間の進行速度が一律でないという事実が物体や光の運動に直接影響を与えている点である。一般相対性理論では、物体や光は「最も自然な経路」すなわち測地線に沿って運動する。しかし、その測地線は空間成分だけでなく、時間成分を含む四次元的構造によって決定される。

測地線方程式において、重力加速度に相当する項はクリストッフェル記号の空間成分

$$\Gamma_{tt}^i$$

によって記述される。

$$\Gamma_{tt}^i = -\frac{1}{2} g^{ij} \partial_j g_{tt}$$

この式が示すのは、重力加速度が「時間成分 g_{tt} の空間勾配」によって直接決まるという事実である。空間が曲がっているから落ちるのではなく「時間の進み方が遅い方向へ引き込まれる」という構造が測地線に刻み込まれている。

本稿で用いる「時間の引力」という語は、まさにこの性質を指示している。それは時間が独立した

力を及ぼすという主張ではない。むしろ時間成分の歪みが、時空全体の測地構造を通じて、物体や光の運動を方向づけるという事実を直感的に表現するための記述である。

粒子や光はいかなる力によって引かれているわけではない。彼らは固有時間を最大化する経路、測地線を進むだけである。その固有時間の定義は次式で与えられる。

$$d\tau^2 = -g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

時間の遅れが大きい領域では粒子が得られる固有時間が相対的に増えるため、粒子や光はその方向へと進む。つまり「より多くの固有時間を得る方向へ落ちている」のである。これは比喻ではなく作用の変分原理に基づく厳密な結果である。

この理解は重力を空間的配置の問題としてではなく、宇宙全体の時間構造を含む配置問題として捉え直すことを可能にする。重力とは質量やエネルギーが空間と時間の進み方の両方を変化させ、その結果として時空全体に引き込みの方向性を与える現象なのである。

本章で示したのは「時間の引力」という記述が一般相対性理論の数学的内容を逸脱するものではなく、むしろその含意を言語的に明確化する試みであるという点である。次章ではこの理解をさらに拡張し、次元生成の視点から四次元時空および五次元構造までで自己完結的に成立する宇宙像について検討する。

第五章

次元生成と回帰構造

— 輪としての時間と五次元までで成立する宇宙像

本章では、前章までで整理した重力と時間の統合的理解を次元生成という視点から再配置する。目的は四次元時空における重力理解を拡張しつつ、五次元までで自己完結的に成立する宇宙像を概念的に明確化することである。

次元とは、空間や時間を記述するための座標の数として形式的に定義されることが多い。しかし次元の生成をより根源的に捉えるならば、それは「進行」と「回帰」の関係として理解することができる。一次元とは、ある量が一方向に進行する構造であり、そこには戻りの要素が存在しない。

この一次元的進行がわずかに曲がりながら進むとき、その軌跡はやがて自らに回帰し、閉じた円環を形成する。この回帰構造の成立が二次元の始まりである。ここで重要なのは次元の増加が直線的な付加ではなく、自己への回帰によって生じるという点である。

同様に、二次元的構造がさらに曲がりを持つことで面は立体化し三次元空間が成立する。このときも新たな次元は外部から付け加えられるのではなく、既存の構造が自らを包み込む形で生成される。

この生成原理を時間に適用すると時間は単なる直線的進行ではなく、回帰性を内包した構造として理解することが可能となる。時間が出来事を一方向に並べる軸であると同時に、宇宙構造全体としては一定の周期性や戻りの性質を含んでいるという視点である。

この意味において、時間は「どこにあるか」という問いよりも「どのように構造化されているか」という問いによって捉えられる。時間は空間の中を流れるものでも、空間の外部に存在するものでもなく、時空構造が自己に回帰する性質そのものとして位置づけられる。

四次元時空は三次元空間に時間成分が加わったものとして形式的に表現されるが、本稿の視点では四次元とは「進行と回帰が統合された最小の時空構造」として理解される。この構造において重力は、時空が自己に回帰しようとする際に生じる歪みとして現れる。

ここで五次元を導入する理由は新たな物理的力を仮定するためではない。五次元とは四次元時空全体の構造を一段高い視点から記述するための構造記述上の次元である。四次元時空が輪のように自己に回帰するならば、その回帰構造全体を記述するために五次元的視点が自然に要請される。

この五次元は観測される空間次元として現れる必要はない。二次元構造が三次元を内部から要請するように、五次元は四次元時空の成立条件として内在的に機能すれば十分である。したがって、六次元以上を仮定しなくとも、宇宙構造は理論的に閉じる。

このように、次元が自己回帰的に生成される構造を採用すると、次元は無限に積み上がるものではなく、一定の段階で閉じ、再び重なり合う性質を持つことになる。これは二次元が円環として閉じ、三次元がその円環を包み込むように成立する構造と本質的に同型である。

この枠組みにおいて、時間の引力は、四次元時空が自己回帰構造を保とうとする際に現れる方向性として理解される。それは物体や光を未来へ押し出す力でも、過去へ引き戻す力でもない。むしろ、時空構造全体が自らの整合性を維持しようとする幾何学的傾向である。

本章で描いた宇宙像は、一般相対性理論の数学的基盤を否定するものではない。それは既存理論が前提としている時空構造を、次元生成と回帰という観点から再記述する試みである。この再記述によって、重力・時間・次元という要素は分断された概念ではなく、一つの連続した構造として理解される。

以上により、本稿は、四次元時空と五次元的構造までで自己完結的に成立する宇宙像を提示した。これは観測可能性を超えた次元の増殖を必要とせず、同時に時間と重力が不可分である理由を構造的に説明する枠組みである。

結論

本稿では、一般相対性理論の数理的枠組みを変更することなく、その意味構造を再配置することによって、重力・時間・次元の関係を統合的に捉え直した。中心となる試みは、重力を空間的曲率としてのみ理解する慣習を超え、時間成分を明示的に含む時空構造全体の引き込みの性質として把握する点にある。

ニュートン力学において重力は、固定された空間と絶対時間の中で作用する孤立した力として定式化されていた。一般相対性理論はこの前提を解体し、重力を時空間の幾何学的性質として再定義したが、その理解はしばしば空間的可視化に偏り時間成分の役割は十分に言語化されてこなかった。本稿は、この見落とされがちな時間成分に焦点を当て、重力現象を成立させている引き込みの方向性を時空全体の構造として捉え直した。

本稿で用いた「時間の引力」という記述は、新たな力や相互作用を仮定するものではない。それは一般相対性理論がすでに内包している、時間の進み方の差異が測地構造を通じて物体や光の運動を方向づけるという性質を、記述的かつ直感的に指示するための概念である。この視点により、重力井戸や軌道運動は、空間的配置の結果としてではなく、時間成分を含む時空構造全体の帰結として理解される。

さらに本稿は、次元生成を自己回帰的構造として捉える視点を導入し、四次元時空が最小の統合構造として成立する理由を示した。その上で、五次元を観測的次元としてではなく、四次元時空の回帰構造全体を記述するための構造的次元として位置づけた。この枠組みにおいて、次元は無限に積み上がる必要はなく、一定の段階で閉じた自己完結的構造として宇宙像が成立する。

以上の考察により、本稿は、時間と重力が不可分である理由を、比喩や追加仮定に頼ることなく、一般相対性理論の含意として整理した。重力とは質量やエネルギーが空間を曲げる現象であると同時に、時間の進み方を含む時空構造全体に引き込みの方向性を与える現象である。この理解は、既存理論を否定するものではなく、その理解可能性と概念の一貫性を高めるための再記述である。

本稿で提示した枠組みは、物理学内部にとどまらず、時間・構造・生成を扱う他分野との接続可能性を持つ。しかし、その分野横断的意義は、本論文の主張とは切り分けて扱われるべきである。したがって、補足的解説は付録として提示され、本稿の結論はあくまで一般相対性理論に内在する意味構造の明確化にある。

— 本稿の範囲を超える補足的な構造論的・分野横断的示唆はすべて付録 A に分離して提示した。本稿の主張および技術的結論とは干渉しない。

【補足：時間・次元・重力の理解に関する説明】

第 4 章と第 5 章では、重力現象における時間成分の役割と次元生成の構造的意義を扱った。一般相

対性理論では、重力は時空全体の幾何学的性質として定義されるが、時間成分の影響はしばしば空間的曲率の比喩に還元され、理解が限定されがちである。

本稿では、時間成分が測地線を決定する構成要素として作用すること、さらに四次元時空に自己回帰構造を仮定し、五次元的視点でその統合性を記述することにより、重力・時間・次元の相互関係を理論的に明確化した。この補足を理解することで、第4章と第5章で提示した概念の意図と論理的根拠をより正確に把握できる。

後続解説文書

1. ニュートン力学の重力への違和感

論文対応：第2章「ニュートン力学における重力とその概念的限界」

私は、ニュートン力学における重力の扱い方を知った時、同時に違和感を抱いた。重力は、他の物質や力学量と同列に分類されるのではなく、単体で「力」として独立して扱われている。私はその瞬間、思った。単体ではエネルギーも引力も成立し得ないはずなのに、なぜそれが「力学」と呼ばれるのだろうか、と。既存の分類や書き方を文章で確認すればするほど、その違和感は曖昧さを失い、確信へと変わっていった。

2. アインシュタイン理論との照合と腑に落ちた瞬間

論文対応：第3章「一般相対性理論における重力」

その違和感を抱えたまま、私はアインシュタインの相対性理論の定義を、改めて正確に確認した。時間と空間を統合した「時空間」という概念、重力を時空全体の歪みとして捉える理論。そこで私は、思わず「ああ、これか」と直感した。ニュートン力学と相対性理論のそれぞれに不足していた視点が、私の最初の違和感と一点で重なり、はっきりと腑に落ちた瞬間だった。

3. 見落とされる論文と理解の影響

論文対応：第4章「時間の引力という記述」

私は考えた。なぜこの違和感や、この重要な視点は、論文の中で見落とされやすいのだろうか。そして、もしそれを見落とさずに捉えたなら、私たちの思考や視界には何が映るのだろうか。どのような化学反応が起き、理解はどの方向へ変化するのだろうか。私は、この問いを追い続けることこそが、理論理解の深度を決定づけると感じた。

4. 主観と理解すべき内容の分離

論文対応：第5章「次元生成と回帰構造」結論章

私は、この経験を通して、自分の主観と、理解すべき理論上の内容を明確に切り分ける必要性和、その重要度を改めて認識した。専門分野のラベルや先入観に思考を委ねるのではなく、既存の定義をそのまま、構造として理解すること。それが、私たちが未来へ引き継ぐ座標であり、新たな発見へ進むための確かな道標になるのだと、私は考えている。

付録 A

分野横断的解説

— 時間・重力・次元を一つの構造として理解するために

本付録は、一般相対性理論の数理的詳細に立ち入ることなく、本稿で提示した考え方を、他分野の研究者にも共有可能な形で整理することを目的とする。対象とするのは、物理学以外の分野、すなわち哲学、数学、情報科学、認知科学、宇宙論、あるいは構造論一般に関心を持つ読者である。

本稿の中心的主張は単純である。

重力・時間・次元は、分離した概念ではなく、一つの構造の異なる側面である。

A.1 重力を「力」から「構造」へ読み替える

日常的な理解では重力は「物体を引きつける力」として捉えられる。しかし、一般相対性理論において重力は物体同士が直接引き合う力ではない。質量やエネルギーの存在が空間と時間を含む時空構造そのものを変形させその構造に沿って物体や光が運動する、それが重力現象である。

ここで重要なのは重力は何かが作用しているのではなく、配置そのものが変わっているという点である。この「配置」は空間だけでなく時間の進み方をも含んでいる。

A.2 時間は背景ではなく構造の一部である

多くの分野では、時間は出来事を並べるための共通の軸あるいは外部的な尺度として扱われる。しかし、一般相対性理論では時間の進み方そのものが状況によって変化する。強い重力場では時間は遅れ弱い重力場では速く進む。

これは単なる観測上の差異ではない。時間は構造の一部であり配置の違いとして現れる。

本稿で用いた「時間の引力」という言葉は、時間が独立した力を持つという意味ではない。時間の進み方の違いが構造全体としての「向き」を生み、その結果として運動が方向づけられるという性質を直感的に表したものである。

A.3 次元生成を「進行と回帰」として捉える

次元はしばしば単に座標の数として理解される。しかし、より構造的に見ると次元は「進行」と「回帰」の関係として理解できる。一次元は一方向への進行である。その進行がわずかに曲がり、

自らに戻ると円が生まれ、二次元が成立する。さらにその構造が包み込まれることで三次元が生じる。この考え方の要点は、新しい次元は外から足されるのではなく既存構造の自己回帰によって生じるという点にある。

A.4 時間を「輪として」捉えるということ

この生成原理を時間に適用すると、時間は単なる直線的な流れではなく回帰性を内包した構造として理解される。ここで言う回帰とは出来事が繰り返されるという意味ではない。構造として全体が自らを保つために閉じている、という意味である。

したがって時間は「どこに存在するか」という対象ではなく、宇宙構造が成立するための性質として位置づけられる。時間は輪の一部であり、同時に輪そのものでもある。

A.5 五次元は「見るため」ではなく「記述するため」にある

本稿が五次元を導入するのは、新しい世界を仮定するためではない。五次元は、四次元時空が自己回帰的に成立しているという事実を一段高い視点から記述するための構造的次元である。

この五次元は、観測される必要がない。二次元の住人が三次元を直接見られなくても二次元世界が成立するように、五次元は四次元時空の成立条件として内在していれば十分である。その意味で、六次元以上を仮定しなくとも、構造は閉じる。

A.6 分野横断的意義

この構造的理解は、物理学に限らず、多くの分野と自然に接続する。

- 哲学における時間論
- 情報科学における状態空間
- 認知科学における時間知覚
- 数学における位相構造や自己参照
- 宇宙論における全体構造の記述

これらはいずれも「進行」「構造」「回帰」という共通語で語ることができる。本稿の意義は新しい理論を追加することではなく、既存の理解を同一の構造語で翻訳可能にする点にある。

A.7 結びに

本付録は、本文で示した内容を易しく言い換えたものであり、主張を追加するものではない。重力・時間・次元を一つの構造として捉える視点は、一般相対性理論の枠内にとどまりながら、その理解可能性を広げる。

宇宙は、力が飛び交う場ではなく、構造が自らを保ちながら成立している体系である。本稿および本付録が、その構造を共有するための共通言語として機能することを期待する。